

Projeto – Feminicídio – A ação dos dados como um fato social.

Alexandre Machado Ferreira e Silva, Guilherme Henrique Souza, Marcus de Oliveira dos Santos, Pedro Henrique Levinski, Sara Belintani, Thiago Ximenes Naves, Orientador Gleisson Albergaria Amaral.

PUC Minas

Curso de Tecnologia em Banco de Dados

alexandre.silva.1551909@sga.pucminas.br,

guilherme.souza.1456357@sga.pucminas.br,

marcus.santos.441114@sga.pucminas.br,

pedrolfilo@gmail.com,

sara.belintani.contato@gmail.com,

thiago.naves@sga.pucminas.br.

6. Visualização dos Dados (Etapa 5)

Após a realização das etapas de coleta, armazenamento, limpeza e transformação dos dados, foi possível realizar análises exploratórias e consultas capazes de responder às questões propostas inicialmente pelo projeto. Os resultados obtidos foram apresentados por meio de dashboards desenvolvidas no Power BI, permitindo uma visualização clara dos padrões e características dos casos de feminicídio registrados na base de dados.

As visualizações foram organizadas em duas páginas principais: uma voltada para a análise geral dos registros e outra destinada à caracterização das vítimas e dos tipos de violência identificados.

6.1 Quantidade Total de Casos

Foi realizada uma consulta para contabilizar o número total de casos de feminicídio registrados na base de dados. O resultado foi apresentado por meio de um cartão (Card), permitindo a rápida visualização do volume total de ocorrências.

Esse indicador fornece uma visão geral da dimensão do fenômeno analisado, servindo como referência para as demais análises realizadas ao longo do trabalho.

6.2 Evolução dos Casos ao Longo dos Anos

Os registros foram agrupados por ano, permitindo analisar a evolução temporal dos casos de feminicídio.

Os resultados foram apresentados em gráfico de colunas e linha, possibilitando identificar tendências de crescimento, redução ou estabilidade ao longo do período analisado. A visualização permite observar a dinâmica temporal dos registros, auxiliando na compreensão da evolução do problema e na avaliação de possíveis impactos de políticas públicas implementadas ao longo dos anos.

6.3 Distribuição Geográfica dos Casos

Foi realizada uma agregação dos dados por localização geográfica, permitindo a representação espacial das ocorrências. Os resultados foram apresentados em mapa interativo, no qual a intensidade da representação está relacionada à quantidade de casos registrados em cada região.

Essa visualização permite identificar áreas com maior concentração de ocorrências e compreender como os casos de feminicídio estão distribuídos territorialmente no Brasil.

6.4 Distribuição dos Casos por Unidade Federativa

Os registros foram agrupados por estado, contabilizando o total de casos em cada unidade federativa. Os resultados foram apresentados em gráfico de barras, facilitando a comparação entre os diferentes estados.

A análise permite identificar quais regiões apresentam maior incidência de registros e evidencia diferenças regionais importantes para a compreensão do fenômeno.

6.5 Distribuição por Descrição do Caso

Foi realizada uma consulta considerando a classificação ou descrição dos casos presentes na base de dados. Os resultados foram apresentados em gráfico de barras, permitindo visualizar a frequência de cada categoria registrada.

Essa análise auxilia na compreensão das características predominantes dos casos e na identificação dos tipos de ocorrência mais recorrentes.

6.6 Distribuição das Vítimas por Faixa Etária

Os registros foram agrupados de acordo com as faixas etárias das vítimas. Os resultados foram apresentados em gráfico de colunas, possibilitando a comparação entre os diferentes grupos de idade.

A visualização permite identificar quais faixas etárias apresentam maior concentração de vítimas, contribuindo para a elaboração de estratégias de prevenção direcionadas aos grupos mais vulneráveis.

6.7 Distribuição por Grupo de Violência

Foi realizada uma consulta agrupando os registros conforme os grupos de violência associados aos casos. Os resultados foram apresentados em gráfico de barras, permitindo identificar os grupos mais frequentes na base analisada.

A análise contribui para a compreensão das circunstâncias associadas aos casos de feminicídio e evidencia fatores relevantes para estudos futuros e formulação de políticas públicas.

6.8 Distribuição por Estado Civil das Vítimas

Os registros foram agrupados conforme o estado civil das vítimas. Os resultados foram apresentados em gráfico de colunas, permitindo comparar a frequência dos casos entre as diferentes categorias.

A visualização auxilia na caracterização do perfil das vítimas e permite identificar padrões demográficos presentes nos registros analisados.

6.9 Filtros Interativos

A dashboard também conta com filtros de ano e localização geográfica, permitindo que o usuário personalize a análise de acordo com seu interesse.

Esses recursos tornam a exploração dos dados mais dinâmica, possibilitando análises específicas para determinados períodos ou regiões e ampliando o potencial interpretativo das informações apresentadas.

6.10 Cenários de Exploração dos Dados

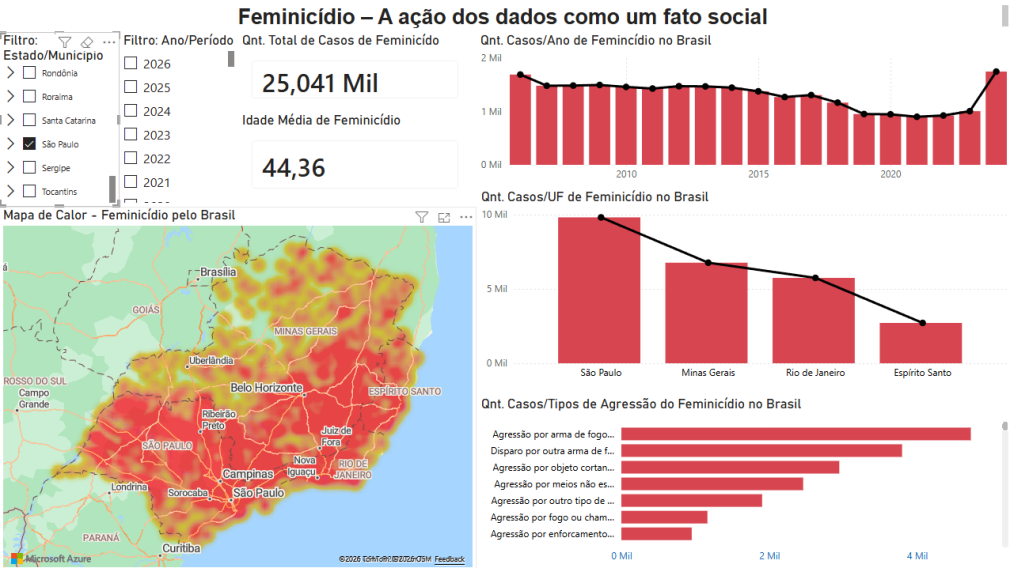
Foi estabelecido dois filtros principais para servirem como âncora das demais consultas. São eles a relação por UF e período, bem como um mapa de calor para representar a distribuição de concentração dos casos ao redor do País. Olhando para os gráficos agora definidos, é possível responder uma série de perguntas que motivaram o desenvolvimento deste tema. Foram avaliados um total de 81.277. Na próxima página, serão explorados em maior detalhe.

6.10.1 Análise por Região

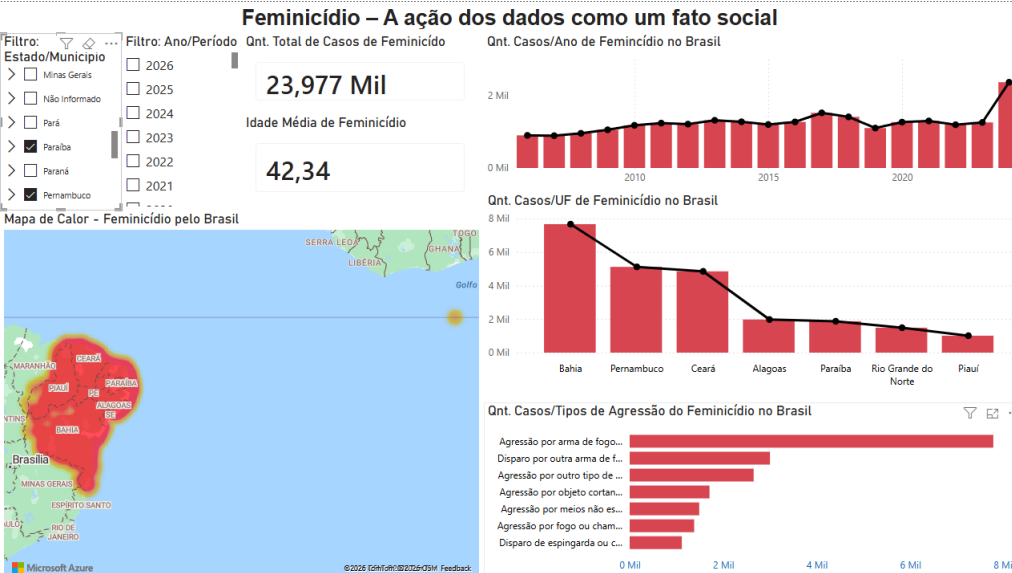
Utilizando o filtro de Unidade Federativa, foi possível restringir a visualização dos dados para um estado específico. Essa funcionalidade permite identificar características locais dos casos de feminicídio, como distribuição etária das vítimas, tipos de violência mais frequentes e evolução temporal das ocorrências. A análise regional auxilia na compreensão das particularidades de cada estado e pode subsidiar ações mais direcionadas por parte dos órgãos públicos.

Nas imagens abaixo, foram selecionados os estados referentes as regiões Nordeste e Sudeste do País.

I) Região Sudeste



II) Região Nordeste

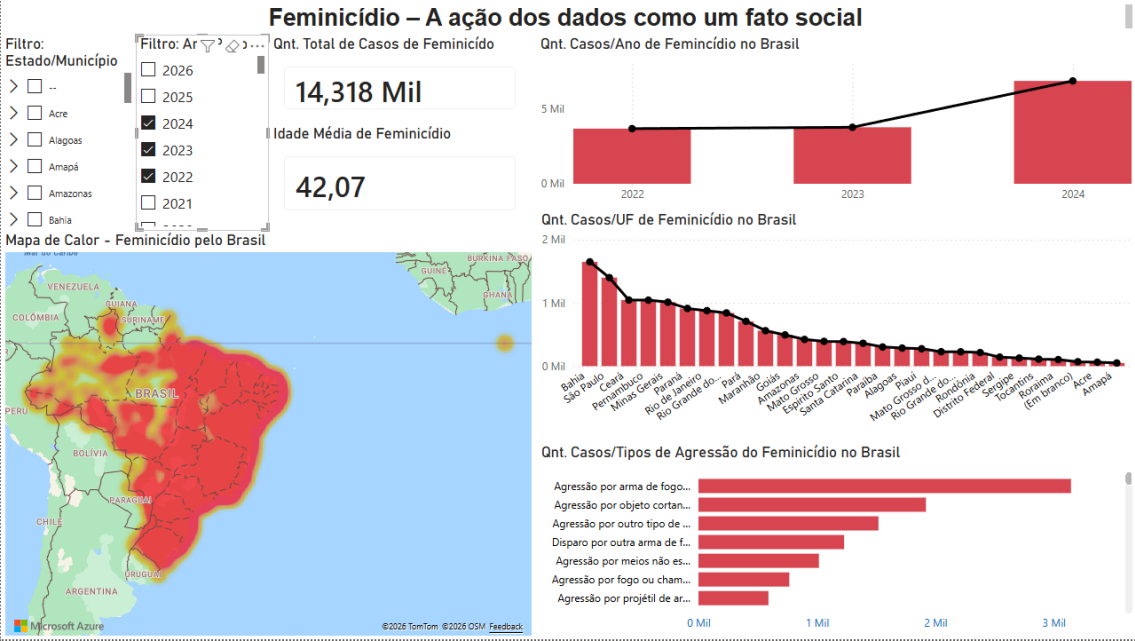


6.10.2 Análise por Período

Por meio do filtro de ano, foi possível analisar a evolução dos casos em diferentes períodos. Essa funcionalidade permite identificar tendências de crescimento ou redução dos registros ao longo do tempo, bem como verificar alterações no perfil das vítimas e nas características dos casos. A análise temporal é importante para avaliar mudanças no comportamento dos dados e possíveis impactos de políticas públicas implementadas em determinados períodos.

Na imagem a seguir, foi selecionado os anos de 2022 à 2024.

I) Período de 2022 à 2024 – Página 1



II) Período de 2022 à 2024 – Página 2



6.10.3 Combinação de Filtros

A dashboard também possibilita a utilização simultânea dos filtros de estado e ano. Dessa forma, é possível realizar análises mais específicas, como a investigação dos casos registrados em uma determinada unidade federativa durante um período específico. Essa flexibilidade amplia o potencial analítico da ferramenta, permitindo consultas mais detalhadas e adaptadas às necessidades do usuário. Na imagem abaixo, foi selecionado os estados da região sul e período dos anos de 2017 à 2023.

I) Região Sul – 2017 à 2023



6.11 Considerações Finais

As visualizações desenvolvidas permitiram transformar dados brutos em informações relevantes para a compreensão dos casos de feminicídio registrados na base analisada. Por meio da utilização de gráficos, mapas e indicadores, foi possível identificar padrões temporais, geográficos e sociodemográficos, atendendo aos objetivos definidos para o projeto e demonstrando a importância das ferramentas de Business Intelligence no apoio à análise de problemas sociais complexos.

A exemplo disso, se explorarmos apenas as relações de quantidade total de região por amostra e cruzarmos com a densidade populacional é possível chegar a conclusões interessantes:

Região	Qnt. Total de Casos (Mil)	Participação (%)	Idade Média da Vítima
Nordeste	27,296	33,68%	41,78 anos
Sudeste	25,041	30,89%	44,36 anos
Sul	11,340	13,99%	43,89 anos
Norte	8,805	10,86%	39,31 anos
Centro-Oeste	8,577	10,58%	41,07 anos
TOTAL BRASIL	81,059	100,00%	42,41 anos (Média Geral)

* Quantidade de casos em valores absolutos X Região.

- **Concentração Geográfica Absoluta:** O eixo **Nordeste-Sudeste** concentra a imensa maioria dos casos do país, respondendo juntos por quase **65% de todas as ocorrências** registradas no banco de dados.
- **Alerta na Região Norte:** Apesar de ocupar o 4º lugar em volume absoluto (8,805 mil), o Norte acende um sinal de alerta crítico: é a **única região onde a idade média das vítimas fica abaixo dos 40 anos** (39,31). Isso indica uma vulnerabilidade acentuada em mulheres mais jovens nessa faixa territorial.
- **O Extremo Oposto (Sudeste):** O Sudeste registra o maior perfil etário médio (44,36 anos), sugerindo dinâmicas de violência doméstica que atingem mulheres em fases mais maduras da vida em comparação ao Norte e Nordeste.
- **Proporcionalidade do Interior (Centro-Oeste e Sul):** Somadas, as regiões Sul e Centro-Oeste representam cerca de 24,5% dos casos. O mapa de calor do Norte mostra focos muito severos e concentrados na porção superior esquerda e central da região amazônica.

Um primeiro olhar a respeito dos dados pode trazer a uma conclusão precipitada. Ao bater o olho nos números e na posição de cada região, seria fácil chegar a conclusão errônea de que por ter a maior incidência de casos, a região Nordeste possui o maior volume de crimes. Contudo, se cruzamos com a densidade populacional...

Posição	Região	Total de Ocorrências	População Residente (IBGE)	Taxa Proporcional (Ocorrências / 100 mil hab.)
1º	Centro-Oeste	8.577 Mil	~16,3 milhões	52,62
2º	Norte	8.805 Mil	~17,3 milhões	50,89
3º	Nordeste	27.296 Mil	~54,6 milhões	50,00
4º	Sul	11.340 Mil	~29,9 milhões	37,92
5º	Sudeste	25.041 Mil	~84,8 milhões	29,52

* Total de ocorrências por região X Densidade populacional.

- **A Inversão do Sudeste:** O Sudeste, que ocupava o segundo lugar em números absolutos, cai para a **última posição** quando corrigido pelo tamanho populacional. Isso prova que, proporcionalmente, uma mulher que vive no Sudeste está estatisticamente sob menor taxa de exposição a essa violência severa do que nas demais regiões.
- **A Gravidade Real do Nordeste e Norte:** Ele sustenta uma das taxas mais altas do país (~50 casos por 100 mil), muito próximo da região Norte (~50,8). Isso demonstra que o alto volume do Nordeste não é um reflexo do tamanho da população, mas sim de uma **alta incidência real e estrutural** do crime no território.
- **O Centro-Oeste no Topo:** O Centro-Oeste assume a liderança do ranking proporcional (~52,6). Por ser a segunda região menos populosa do Brasil, seu volume de 8,577 mil casos espalha-se por uma base habitacional menor, revelando uma densidade crítica de violência doméstica e de gênero no interior do país.

1. Anexo I – Fato detalhada

```
DROP TABLE IF EXISTS fato_feminicidio_detalhada CASCADE;

CREATE TABLE fato_feminicidio_detalhada AS
SELECT
    'serie_historica'::VARCHAR(20) AS origem,
    CASE WHEN "DT_NASCIMENTO" IS NULL OR "DT_NASCIMENTO" IN ('', 'IGNORADO', 'NULL')
    THEN '1900-01-01'::DATE
        ELSE TO_DATE("DT_NASCIMENTO", 'DDMMYYYY') END AS dt_nasc,
    CASE WHEN "DT_OBITO" IS NULL OR "DT_OBITO" IN ('', 'IGNORADO', 'NULL') THEN
    '1900-01-01'::DATE
        ELSE TO_DATE("DT_OBITO", 'DDMMYYYY') END AS dt_obito,
    CASE WHEN "DT_CADASTRO_OBITO" IS NULL OR "DT_CADASTRO_OBITO" IN ('', 'IGNORADO',
    'NULL') THEN '1900-01-01'::DATE
        ELSE TO_DATE("DT_CADASTRO_OBITO", 'DDMMYYYY') END AS dt_cad,
    -- Validação ultra-segura para HORA_OBITO contra valores lógicos impossíveis
    (ex: 9999)
    CASE WHEN "HORA_OBITO" IS NULL OR "HORA_OBITO" IN ('', 'IGNORADO', 'NI', 'NULL',
    '000', '9999') THEN '00:00:00'::TIME
        -- Se contiver letras, vira meia-noite
        WHEN "HORA_OBITO" ~ '[a-zA-Z]' THEN '00:00:00'::TIME
        -- Se for um horário que já tem dois pontos, valida se o texto antes dos
        dois pontos não passa de 23
        WHEN "HORA_OBITO" LIKE '%:%' AND SUBSTRING("HORA_OBITO" FROM
        '^([^.]+)'::INTEGER > 23 THEN '00:00:00'::TIME
        WHEN "HORA_OBITO" LIKE '%:%' THEN "HORA_OBITO"::TIME
        -- Se for numérico com 4 dígitos (ex: 1430), valida matematicamente se a
        hora < 24 e o minuto < 60
        WHEN LENGTH(TRIM("HORA_OBITO")) = 4 AND "HORA_OBITO" ~ '^([0-9]+)$'
            AND SUBSTRING(TRIM("HORA_OBITO"), 1, 2)::INTEGER < 24
            AND SUBSTRING(TRIM("HORA_OBITO"), 3, 2)::INTEGER < 60
            THEN (SUBSTRING(TRIM("HORA_OBITO"), 1, 2) || ':' ||
        SUBSTRING(TRIM("HORA_OBITO"), 3, 2) || ':00')::TIME
        -- Qualquer valor que falhar nas regras acima (como "9999", "8888", "000")
        vira meia-noite
        ELSE '00:00:00'::TIME END AS hora,
    COALESCE("SEXO", 'Não Informado')::VARCHAR(20) AS sexo,
    COALESCE("RACA_COR", 'Não Informado')::VARCHAR(30) AS raca,
    COALESCE("EST_CIVIL", 'Não Informado')::VARCHAR(30) AS est_civil,
    COALESCE("COD_MUNICIPIO_RESID"::INTEGER, -1) AS cod_mun_res,
    COALESCE("COD_MUNICIPIO_OBITO"::INTEGER, -1) AS cod_mun_obito,
    COALESCE("LOCAL_OCORRENCIA_OBITO", 'Não Informado')::VARCHAR(100) AS
    local_obito,
    COALESCE("CAUSA_BASICA", 'Não Informado')::VARCHAR(10) AS causa,
    COALESCE("TIPO_OBITO", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS tipo_obito,
    COALESCE("DESCRICAO", 'Não Informado')::TEXT AS desc_caso,
    COALESCE("GESTANTE", 'Não Informado')::VARCHAR(20) AS gestante,
    COALESCE("PUERPERIO", 'Não Informado')::VARCHAR(20) AS puerperio
FROM feminicidio_serie_historica

UNION ALL

SELECT
    'preliminar'::VARCHAR(20) AS origem,
    CASE WHEN "DT_NASCIMENTO" IS NULL OR "DT_NASCIMENTO" IN ('', 'IGNORADO', 'NULL')
    THEN '1900-01-01'::DATE
        ELSE TO_DATE("DT_NASCIMENTO", 'DDMMYYYY') END AS dt_nasc,
```

```

CASE WHEN "DT_OBITO" IS NULL OR "DT_OBITO" IN ('', 'IGNORADO', 'NULL') THEN
'1900-01-01'::DATE
ELSE TO_DATE("DT_OBITO", 'DDMMYYYY') END AS dt_obito,
CASE WHEN "DT_CADASTRO_OBITO" IS NULL OR "DT_CADASTRO_OBITO" IN ('', 'IGNORADO',
'NULL') THEN '1900-01-01'::DATE
ELSE TO_DATE("DT_CADASTRO_OBITO", 'DDMMYYYY') END AS dt_cad,
CASE WHEN "HORA_OBITO" IS NULL OR "HORA_OBITO" IN ('', 'IGNORADO', 'NI', 'NULL',
'000', '9999') THEN '00:00:00'::TIME
WHEN "HORA_OBITO" ~ '[a-zA-Z]' THEN '00:00:00'::TIME
WHEN "HORA_OBITO" LIKE '%:%' AND SUBSTRING("HORA_OBITO" FROM
'^[[:.]]+')::INTEGER > 23 THEN '00:00:00'::TIME
WHEN "HORA_OBITO" LIKE '%:%' THEN "HORA_OBITO"::TIME
WHEN LENGTH(TRIM("HORA_OBITO")) = 4 AND "HORA_OBITO" ~ '^[0-9]+$'
AND SUBSTRING(TRIM("HORA_OBITO"), 1, 2)::INTEGER < 24
AND SUBSTRING(TRIM("HORA_OBITO"), 3, 2)::INTEGER < 60
THEN (SUBSTRING(TRIM("HORA_OBITO"), 1, 2) || ':' ||
SUBSTRING(TRIM("HORA_OBITO"), 3, 2) || ':00')::TIME
ELSE '00:00:00'::TIME END AS hora,
COALESCE("SEXO", 'Não Informado')::VARCHAR(20) AS sexo,
COALESCE("RACA_COR", 'Não Informado')::VARCHAR(30) AS raca,
COALESCE("EST_CIVIL", 'Não Informado')::VARCHAR(30) AS est_civil,
COALESCE("COD_MUNICIPIO_RESID"::INTEGER, -1) AS cod_mun_res,
COALESCE("COD_MUNICIPIO_OBITO"::INTEGER, -1) AS cod_mun_obito,
COALESCE("LOCAL_OCORRENCIA_OBITO", 'Não Informado')::VARCHAR(100) AS
local_obito,
COALESCE("CAUSA_BASICA", 'Não Informado')::VARCHAR(10) AS causa,
COALESCE("TIPO_OBITO", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS tipo_obito,
COALESCE("DESCRICAO", 'Não Informado')::TEXT AS desc_caso,
COALESCE("GESTANTE", 'Não Informado')::VARCHAR(20) AS gestante,
COALESCE("PUERPERIO", 'Não Informado')::VARCHAR(20) AS puerperio
FROM feminicidio_prelim;

CREATE INDEX idx_fato_det_dt_obito ON fato_feminicidio_detalhada(dt_obito);
CREATE INDEX idx_fato_det_mun ON fato_feminicidio_detalhada(cod_mun_res);

```

2. Anexo II - Fato Resumida

```

DROP TABLE IF EXISTS fato_feminicidio_resumida CASCADE;

```

```

CREATE TABLE fato_feminicidio_resumida AS

```

```

SELECT

    cod_mun_res,

    sexo,

    raca,

    est_civil,

```

```

    causa,

    local_obito,

    -- AJUSTE AQUI: Transforma o ano/mês no primeiro dia do mês em formato DATE real
    DATE_TRUNC('month', dt_obito)::DATE AS dt_obito,

    COUNT(*) AS total_casos

FROM fato_feminicidio_detalhada

GROUP BY

    cod_mun_res,

    sexo,

    raca,

    est_civil,

    causa,

    local_obito,

    DATE_TRUNC('month', dt_obito)::DATE;

-- Índice para acelerar a leitura dessa nova coluna de data

CREATE INDEX idx_fato_resumida_dt_obito ON fato_feminicidio_resumida (dt_obito);

```

3. Anexo III - Fato Pesquisa

```

DROP TABLE IF EXISTS fato_pesquisa_pns CASCADE;

CREATE TABLE fato_pesquisa_pns AS
SELECT
    COALESCE("Unidade da Federação", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS uf_pns,
    COALESCE("Idade"::INTEGER, -1) AS idade_pns,
    COALESCE("Ofensa/humilhação em público (12 meses)", 'Não
Informado')::VARCHAR(50) AS ofensa_12m,
    COALESCE("Gritos/xingamentos (12 meses)", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
gritos_12m,
    COALESCE("Ameaças/redes sociais (12 meses)", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
ameaca_redes_12m,
    COALESCE("Frequência da violência psicológica", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
freq_psic,
    COALESCE("Autor da violência psicológica", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
autor_psic,
    COALESCE("Local da violência psicológica", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
local_psic,
    COALESCE("Agressão física: tapa/bofetada", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
agressao_tapa,

```

```

        COALESCE("Agressão física com arma (faca, arma de fogo)", 'Não
Informado')::VARCHAR(50) AS agressao_arma,
        COALESCE("Frequência da agressão física", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
freq_agres_fis,
        COALESCE("Autor da agressao física", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
autor_agres_fis,
        COALESCE("Local da agressao física", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
local_agres_fis,
        COALESCE("Violência sexual (12 meses): toque/beijo/manipulação", 'Não
Informado')::VARCHAR(50) AS viol_sex_toque_12m,
        COALESCE("Violência sexual (12 meses): ameaça/forçar ato sexual", 'Não
Informado')::VARCHAR(50) AS viol_sex_forcado_12m,
        COALESCE("Frequência da violência sexual", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
freq_viol_sex,
        COALESCE("Autor da violência sexual", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
autor_viol_sex,
        COALESCE("Local da violência sexual", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
local_viol_sex,
        COALESCE("Consequência física por ato sexual forçado", 'Não
Informado')::VARCHAR(50) AS conseq_fisica_sex,
        COALESCE("Consequência psicológica por ato sexual forçado", 'Não
Informado')::VARCHAR(50) AS conseq_psic_sex,
        COALESCE("Buscou atendimento de saúde", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
buscou_atend,
        COALESCE("Internação por 24h ou mais", 'Não Informado')::VARCHAR(50) AS
internacao_24h,
        COUNT(*) AS total_respondentes
FROM pns_violencia_2019
GROUP BY
        "Unidade da Federação", "Idade", "Ofensa/humilhação em público (12 meses)",
        "Gritos/xingamentos (12 meses)", "Ameaças/redes sociais (12 meses)",
        "Frequência da violência psicológica", "Autor da violência psicológica",
        "Local da violência psicológica", "Agressão física: tapa/bofetada",
        "Agressão física com arma (faca, arma de fogo)", "Frequência da agressao
física",
        "Autor da agressao física", "Local da agressão física",
        "Violência sexual (12 meses): toque/beijo/manipulação", "Violência sexual (12
meses): ameaça/forçar ato sexual",
        "Frequência da violência sexual", "Autor da violência sexual", "Local da
violência sexual",
        "Consequência física por ato sexual forçado", "Consequência psicológica por ato
sexual forçado",
        "Buscou atendimento de saúde", "Internação por 24h ou mais";

```

4. Anexo IV - dim_geografia (Ponta Territorial)

```
DROP TABLE IF EXISTS dim_geografia CASCADE;
```

```
CREATE TABLE dim_geografia AS
```

```
SELECT DISTINCT
```

```
    COALESCE("cod_municipio"::INTEGER, -1) AS id_municipio,
```

```
    COALESCE("no_municipio"::VARCHAR(100), 'Não Informado') AS nome_municipio,
```

```
    -- EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DO ID DA UF (Pega os 2 primeiros dígitos do código do município)
```

```
    CASE WHEN "cod_municipio" IS NULL THEN -1
```

```
         ELSE (LEFT("cod_municipio"::VARCHAR, 2))::INTEGER END AS id_uf,
```

```
    COALESCE("regiao_pais"::VARCHAR(20), 'Não Informado') AS regiao_pais,
```

```
    COALESCE("sg_uf"::VARCHAR(2), 'NI') AS sg_uf,
```

```
    COALESCE("uf"::VARCHAR(50), 'Não Informado') AS nome_uf,
```

```
    COALESCE("LATITUDE"::DOUBLE PRECISION, 0.0) AS lat,
```

```
    COALESCE("LONGITUDE"::DOUBLE PRECISION, 0.0) AS lon
```

```
FROM geo_macroregiao;
```

```
-- Garante que o ID -1 exista fisicamente para evitar erros de FK no Power BI
```

```
INSERT INTO dim_geografia (id_municipio, id_uf, nome_municipio, regiao_pais, sg_uf, nome_uf, lat, lon)
```

```
SELECT -1, -1, 'Não Informado', 'Não Informado', 'NI', 'Não Informado', 0.0, 0.0
```

```
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dim_geografia WHERE id_municipio = -1);
```

```
ALTER TABLE dim_geografia ADD PRIMARY KEY (id_municipio);
```

```
-- Índice extra para acelerar a busca no grão de Estado (Usado pela PNS)
```

```
CREATE INDEX idx_dim_geo_uf ON dim_geografia (id_uf);
```

5. Anexo V - dim_calendario (Ponta do Tempo)

```
DROP TABLE IF EXISTS dim_calendario CASCADE;
```

```
CREATE TABLE dim_calendario AS
```

```
SELECT
```

```
    datum AS id_data, -- MUDANÇA AQUI: Removeu o TO_CHAR. Agora é DATE real.
```

```
    datum AS data_completa,
```

```
    EXTRACT(YEAR FROM datum)::INTEGER AS ano,
```

```
    EXTRACT(MONTH FROM datum)::INTEGER AS mes_numero,
```

```
    TO_CHAR(datum, 'TMMonth') AS nome_mes,
```

```
    EXTRACT(QUARTER FROM datum)::INTEGER AS trimestre,
```